

Zipf's Law in Passwords

Nivel descriptivo

Título: Zipf's Law in Passwords

Autor: Ding Wang, Haibo Cheng, Ping Wang, Xinyi Huang, y Gaopeng Jian

Año: 2017

Nombre del tema: Análisis de la distribución de contraseñas mediante la distribución de Zipf.

Clasificación: Metodológica; Los autores desarrollan dos modelos Zipf para caracterizar la distribución de contraseñas dentro de ciertas bases de datos.

Resumen en una oración: Bajo ciertas hipótesis, la distribución de las contraseñas parece asemejarse a una distribución de zipf.

Argumento central: Aplicación ley de Zipf.

Problemas con el argumento: Los autores encontraron problemas al momento de querer ajustar los parámetros de su modelo para obtener la distribución de las contraseñas más raras. También, los autores mencionaron que los resultados no fueron los esperados debido a la falta de poder computacional. Por último, los autores destacaron, a manera de conclusión, que no existe una distribución que se ajuste a todas las posibles distribuciones de contraseñas.

Nivel analítico

Conexión con mi proyecto: Los autores intentaron encontrar un modelo que permita obtener la distribución que siguen las contraseñas generadas por humanos, similar a lo que se desea en el presente proyecto.

Lo que NO dice el autor: La relación que tienen las contraseñas más frecuentes con los caracteres que las conforman.

Contraste con otra fuente: Mientras que el trabajo de Olsen (*A Machine Learning Approach to Predicting Passwords*) se enfoca en estudiar las contraseñas sin hacer mucha distinción del contexto de donde surgen (véase las páginas asociadas a las contraseñas), los autores de esta investigación reconocen que la estructura de un conjunto de contraseñas (longitud, caracteres que las conforman, etc) varía en gran medida según los sitios a los que están asociados (lo cual puede deberse a los intereses de los dueños del servicio, entre otros).

Evaluación de aplicabilidad: 3. Gran parte del trabajo se centró en la elaboración de un modelo que los miembros del presente grupo no son capaces de utilizar o comprender por el momento. A su vez, los autores usaron teoría estadística que aún no se ha abarcado en el curso. Sin embargo, los hallazgos relacionados a la distribución de la longitud de las contraseñas, junto a la forma en la que varían las contraseñas según su contexto, da un nuevo margen de conocimiento para los fines de la investigación (lo que permite delimitar mejor los objetos de estudio). Además, la conclusión que hacen los autores acerca de que no existe una distribución que se ajuste a la distribución de todas las contraseñas, permite comprender las limitaciones técnicas que tiene el problema que se está buscando resolver. Finalmente, los autores mostraron, mediante experimentación, que la ley de Zipf se cumple para las contraseñas (lo cual otorga una posible herramienta útil para considerar durante la elaboración del proyecto).

Preguntas que le haría al autor: ¿Creen que se podría adaptar su modelo para estudiar la forma en la que se distribuyen los caracteres de las contraseñas más comunes según su posición? Dados los resultados de sus experimentos ¿Ven posible que los caracteres de una contraseña también se comporten de acuerdo a la ley de Zipf?

Resumen argumentativo: Los autores intentan encontrar una distribución para las contraseñas recolectadas en ciertas bases de datos. La solución a la que ellos llegaron no funciona para el presente proyecto, por el momento, debido a que ellos trabajan con contraseñas completas (mientras que nosotros deseamos trabajar con los caracteres que las conforman). Se usará la idea de analizar las contraseñas según sus contextos, para poder asignarles mayor probabilidad de aparición a aquellos caracteres que sean más utilizados por la población a la que se dirige, a su vez de estar conscientes

que las páginas asociadas a las contraseñas podrían manipularlas para satisfacer sus propios fines (por ejemplo, al obligar a sus usuarios a usar números, mayúsculas, caracteres especiales, etcétera). A su vez, se podría usar los resultados obtenidos por los autores relacionados a la distribución que sigue la longitud de las contraseñas, pues esto podría indicar que hay ciertas posiciones en una contraseña donde es más probable que hayan caracteres relacionados al final de una contraseña (varias fuentes han mostrado, empíricamente, que las últimas posiciones quedan reservadas para caracteres especiales, por ejemplo).